

因为 $2\|f\|\|g\|\|f'\|\|g'\| \leq \|f'\|^2\|g\|^2 + \|f\|^2\|g'\|^2$, 将此不等式两边加上 $\|f\|^2\|g\|^2 + \|f'\|^2\|g'\|^2$, 则有

$$2(\|f\|\|g\| + \|f'\|\|g'\|) \leq 2\sqrt{\|f\|^2 + \|f'\|^2}\sqrt{\|g\|^2 + \|g'\|^2},$$

再将上式两边加上 $\|f\|^2 + \|g\|^2 + \|f'\|^2 + \|g'\|^2$, 则有

$$(\|f\| + \|g\|)^2 + (\|f'\| + \|g'\|)^2 \leq (\|f\|_{2,1} + \|g\|_{2,1})^2,$$

代入前边的不等式右边, 得

$$\|f + g\|_{2,1} \leq \|f\|_{2,1} + \|g\|_{2,1}.$$

当 $\|g_n - g_m\|_{2,1} \rightarrow 0$ 时, 有 $\|g_n - g_m\|_2 \rightarrow 0$, 所以 $\{g_n\}$ 是 $L^2[0, 1]$ 中的柯西列.

8. $\|f\|_{2,1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\varphi_n\|_{2,1}.$

9. 用 Schwarz 不等式.

10. 若函数 $g \in L^2[0, \pi]$ 与所有 $\sin kx$ 正交, 构造 $L^2[-\pi, \pi]$ 中函数 $\tilde{g}$, 证明在空间 $L^2[-\pi, \pi]$ 中函数 $\tilde{g} = 0$, a.e..

11. 利用范数的三角不等式反证.

12. 充分性 根据定义直接证明, 必要性 用定理 4.2.11 证明.

13. 归一性正交性可直接验证, 用 Parseval 等式证明完全性.

14. 设 $f \in L^2[a, b]$, $(f, \psi_n) = 0, \forall n$. 证明 $f = 0$.

16. 由 $\|\varphi_k\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |(\varphi_k, \psi_j)|^2, \forall k$ 成立, 知

$$\varphi_k = \sum_{j=1}^{\infty} (\varphi_k, \psi_j) \psi_j, \quad \forall k$$

成立. 对于 $\forall f \in L^2(E)$, 有 $(f, \varphi_k) = \sum_{j=1}^{\infty} (\varphi_k, \psi_j)(f, \psi_j)$, 因而有

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(f, \varphi_k)|^2 \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |(\varphi_k, \psi_j)|^2 |(f, \psi_j)|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |(f, \psi_j)|^2.$$

由 Bessel 不等式推得 Parseval 等式 $\|f\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |(f, \psi_j)|^2$ 成立.

17. 不妨设 $\mathcal{F}$ 中无零元. 记 $\hat{f} = f/\|f\|$, 它是单位元. 定义 $U_{\hat{f}} = \{f \in L^2(E) \mid \|\hat{f} - f\| < 1\}$, 证明 $\{U_{\hat{f}} \mid \hat{f} \in \mathcal{F}\}$ 是互不相交的开集族. 由于 $L^2(E)$ 可